

Regime tributário, dados mínimos e análise contrafactual

Extensão da parametrização matemática de objetos contábeis e tributários

$$\zeta_t = \left(x_t^{\min}, u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t \right)$$

Dados empresariais observados → configuração tributária aplicável → operadores efetivos → cenário comparável e auditável.

Sumário

1	Escopo diferencial em relação ao Volume I	1
1.1	Correções de notação necessárias	1
2	O regime tributário como objeto independente ρ_t	1
2.1	Lei, regime da entidade e fatos da entidade não são o mesmo objeto	1
2.2	Decomposição por eixos	2
3	Perfil factual da entidade: η_t	2
3.1	Regime admissível	3
4	Da norma geral à regra efetiva: o seletor $\mathfrak{E}_{j,t}$	3
5	Vetor de entrada mínimo como problema de suficiência	3
5.1	Definição do vetor mínimo	3
5.2	Projeções mínimas	4
5.3	Componentes de estado que podem ser necessários	4
5.4	Operação mínima compatível com a notação do Volume I	4
6	Por que plano de contas ou balancete, isoladamente, podem ser insuficientes	5
7	Camada prática de dados: de registros reais a ζ_t	5
7.1	Pacote de fontes empresariais	5
7.2	Relação com a camada Λ_t do Volume I	6
8	Experimento contrafactual com lei e regime	6
8.1	Decomposição dos efeitos	7
9	Qual impacto medir? Apuração, caixa e despesa tributária	7
9.1	Tributos sobre o lucro	7
9.2	Tributos recuperáveis sobre aquisições	8
10	Camada de proveniência e versionamento normativo	8
10.1	Taxonomia de fontes	8
10.2	Proveniência de cada parâmetro	8
11	Exemplos	9
11.1	Exemplo ilustrativo I – por que um agregado pode não identificar o tributo	9
11.2	Exemplo ilustrativo II – separação dos efeitos de lei e regime	9
11.3	Exemplo legal I – Simples Nacional e regime regular de IBS/CBS	9
11.4	Exemplo legal-operacional II – granularidade documental em 2026	10
12	Especificação mínima recomendada para um MVP	10
12.1	Dicionário mínimo de dados	10
13	Arquitetura consolidada do Volume II	11
A	Matriz de diferencial: conversa posterior versus Volume I	11
B	Símbolos adicionais	12

C	Siglas adicionais	13
D	Referências normativas, contábeis e operacionais	13

1 Escopo diferencial em relação ao Volume I

O Volume I já formalizou o núcleo do sistema: estado x_t , eventos u_t , regras contábeis e tributárias, demonstrações, operadores $\mathcal{B}_j$, $\mathcal{A}_j$, $\mathcal{C}_j$ e $\mathcal{D}_j$, apuração, hierarquia normativa e um primeiro experimento contrafactual. Este Volume II trata apenas da camada que apareceu posteriormente na discussão e que não estava parametrizada, ou estava apenas mencionada.

Formalização

O diferencial pode ser resumido em cinco objetos novos ou refinados:

$$\boxed{\rho_t, \quad \eta_t, \quad \zeta_t, \quad \mathfrak{E}_{j,t}, \quad \text{Prov.}}$$

Eles representam, respectivamente, a configuração tributária da entidade, seu perfil factual, o vetor mínimo de entrada, o seletor de regras efetivamente aplicáveis e a proveniência normativa de cada parâmetro.

1.1 Correções de notação necessárias

No Volume I, z_t já foi utilizado como símbolo genérico para ajustes e informações fiscais adicionais na construção de uma base tributável. A discussão posterior reutilizou z_t para o vetor completo de entrada do simulador. Para evitar colisão semântica, este Volume II preserva z_t no sentido original e introduz

$$\boxed{\zeta_t := (x_t^{\min}, u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t).} \quad (1)$$

Também preservaremos $s_{k,t}$, já usado no Volume I para data/instante da operação. O eventual tratamento especial de uma operação será denotado por $h_{k,t}$, e não por $s_{k,t}$.

Precisão conceitual

A comparação realizada para este volume mostrou que o Volume I já mencionava razão/diário, documentos fiscais e uma camada de lançamentos Λ_t , além de já conter um operador contrafactual. Portanto, esses temas não serão reapresentados do zero. O avanço aqui consiste em parametrizar *quais dados mínimos são necessários, como o regime da entidade entra no operador tributário e como cada regra fica rastreável até sua fonte oficial*.

2 O regime tributário como objeto independente ρ_t

2.1 Lei, regime da entidade e fatos da entidade não são o mesmo objeto

No Volume I, $\Theta_t^{\text{tax}} = (\theta_{j,t})_{j \in J_t}$ representa a legislação e regulamentação tributária vigente. Isso, por si só, não especifica qual ramo dessa legislação se aplica a uma entidade concreta.

Introduzimos então

$$\boxed{\rho_t \in R_t,} \quad (2)$$

onde ρ_t codifica as escolhas, enquadramentos e regimes de apuração relevantes para a entidade no período t .

Intuição

Θ_t^{tax} responde: “quais são as regras disponíveis no sistema jurídico?”. Já ρ_t responde: “em qual configuração tributária esta entidade se encontra?”. Um terceiro objeto, η_t , descreverá fatos da própria entidade que condicionam elegibilidade e aplicação das regras.

2.2 Decomposição por eixos

Uma parametrização mais fiel do que tratar ρ_t como um rótulo único é

$$\rho_t = (\rho_t^{\text{ent}}, \rho_t^{\text{IR}}, \rho_t^{\text{cons}}, \rho_t^{\text{esp}}). \quad (3)$$

Os componentes têm interpretação distinta:

- ρ_t^{ent} : enquadramento geral da entidade, por exemplo opção pelo Simples Nacional ou situação fora do Simples;
- ρ_t^{IR} : regime/base de apuração aplicável a IRPJ/CSLL quando pertinente, como lucro real, presumido ou arbitrado;
- ρ_t^{cons} : regime de apuração de tributos sobre consumo, incluindo a posição da entidade perante o regime regular de IBS/CBS;
- ρ_t^{esp} : regimes ou tratamentos específicos adicionais relevantes ao caso.

Base normativa

A Receita Federal informa, na documentação da ECF de 2026, que pessoas jurídicas podem estar tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido, com exceção dos optantes do Simples Nacional em relação à obrigação de ECF. A LC 214/2025, art. 41, distingue o regime regular de IBS/CBS das regras do Simples Nacional/MEI e prevê que optantes do Simples possam optar por apurar e recolher IBS/CBS pelo regime regular. Ver [4, 1].

Precisão conceitual

O Simples Nacional não deve ser modelado simplesmente como “mais uma forma de lucro” ao lado de real, presumido e arbitrado. Ele é um regime especial e unificado com lógica própria. A decomposição em eixos evita misturar natureza jurídica, base de IRPJ/CSLL e regime de IBS/CBS.

3 Perfil factual da entidade: η_t

Certas regras dependem não apenas da opção tributária, mas de fatos da entidade e da operação. Introduzimos

$$\eta_t = (\eta_{1,t}, \dots, \eta_{r,t}) \quad (4)$$

como vetor de atributos de contexto relevantes ao modelo.

Uma decomposição ilustrativa é

$$\eta_t = (\text{atividade}, \text{localização}, \text{porte}, \text{cadastros}, \text{benefícios}, \text{condições especiais}, \dots). \quad (5)$$

Precisão conceitual

Esses campos não são universalmente obrigatórios em qualquer simulador. A regra metodológica é incluir em η_t apenas atributos dos quais algum operador tributário ou teste de elegibilidade realmente dependa. “Setor”, “porte” ou “localização” são exemplos, não uma lista normativa fechada.

3.1 Regime admissível

Nem todo $\rho \in R_t$ é legalmente admissível para qualquer entidade. Definimos uma função de admissibilidade

$$\chi_t(\rho; \eta_t, \Theta_t^{\text{tax}}) \in \{0, 1\} \quad (6)$$

e o conjunto de cenários admissíveis

$$R_t^{\text{adm}}(\eta_t; \Theta_t^{\text{tax}}) := \{\rho \in R_t : \chi_t(\rho; \eta_t, \Theta_t^{\text{tax}}) = 1\}. \quad (7)$$

Intuição

Antes de perguntar “quanto a empresa pagaria no regime ρ ?”, o simulador deve perguntar “a empresa pode estar nesse regime?”. Isso impede comparar cenários matematicamente definidos, mas juridicamente impossíveis.

4 Da norma geral à regra efetiva: o seletor $\mathfrak{E}_{j,t}$

O Volume I aplicava diretamente $\theta_{j,t}$ às operações. Com ρ_t e η_t explícitos, é útil introduzir um estágio intermediário:

$$\theta_{j,t}^{\text{eff}} = \mathfrak{E}_{j,t}(\theta_{j,t}, \rho_t, \eta_t). \quad (8)$$

$\mathfrak{E}_{j,t}$ não altera a lei. Ele seleciona, entre as regras vigentes, quais disposições são efetivamente aplicáveis ao contribuinte e à situação considerada.

A cadeia tributária passa a ser

$$(\mathcal{T}_{k,t}, \rho_t, \eta_t) \xrightarrow{\theta_{j,t}} \theta_{j,t}^{\text{eff}} \xrightarrow{\mathcal{B}_j, \mathcal{A}_j, \mathcal{C}_j, \mathcal{D}_j} (B_{j,k,t}, \tau_{j,k,t}, C_{j,k,t}, D_{j,k,t}). \quad (9)$$

Formalização

No nível do sistema,

$$\Theta_t^{\text{eff}} := (\mathfrak{E}_{j,t}(\theta_{j,t}, \rho_t, \eta_t))_{j \in J_t}.$$

O operador tributário do simulador deve depender de Θ_t^{eff} , não apenas do texto normativo bruto.

Base normativa

A necessidade dessa seleção é observável, por exemplo, no art. 41 da LC 214/2025: a mesma legislação contém ramos diferentes para contribuinte sujeito ao regime regular, optante do Simples/MEI e optante do Simples que escolhe apurar IBS/CBS pelo regime regular. Ver [1, 3].

5 Vetor de entrada mínimo como problema de suficiência

5.1 Definição do vetor mínimo

O vetor complementar proposto na conversa passa a ser, com notação corrigida,

$$\zeta_t = (x_t^{\min}, u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t). \quad (10)$$

A palavra “mínimo” não significa “menor número possível de colunas” de forma absoluta. Significa: informação suficiente para reproduzir os resultados tributários de interesse no escopo

definido.

5.2 Projeções mínimas

Se x_t é o estado completo e u_t a coleção granular completa, escrevemos

$$\boxed{x_t^{\min} = \Pi_x^{\mathcal{H}}(x_t), \quad u_t^{\min} = \Pi_u^{\mathcal{H}}(u_t),} \quad (11)$$

em que as projeções retêm apenas os componentes consumidos pelo operador $\mathcal{H}$.

Podemos caracterizar os campos necessários por

$$\text{Dep}(\mathcal{H}) := \{\text{atributos lidos por } \mathcal{H}\}. \quad (12)$$

Formalização

Uma projeção Π da informação operacional é **suficiente para o simulador** se existe $\tilde{\mathcal{H}}$ tal que

$$\mathcal{H}(u_t) = \tilde{\mathcal{H}}(\Pi(u_t)).$$

Equivalentemente,

$$\Pi(u_t) = \Pi(u'_t) \implies \mathcal{H}(u_t) = \mathcal{H}(u'_t).$$

Essa é uma noção de suficiência funcional do dado para o cálculo, e não uma definição estatística de suficiência de Fisher.

5.3 Componentes de estado que podem ser necessários

Em vez de fixar uma lista universal, tratamos

$$x_t^{\min} = (\text{saldos de estado exigidos pelos operadores vigentes}). \quad (13)$$

Exemplos possíveis incluem saldos de créditos tributários, obrigações tributárias, prejuízos/-bases fiscais carregados, estoques ou outros estados auxiliares quando uma regra possui memória intertemporal.

Base normativa

A documentação oficial da ECF e o CPC 32 evidenciam que a apuração de tributos sobre o lucro pode exigir bases fiscais, prejuízos fiscais, créditos e diferenças temporárias que conectam períodos. Ver [4, 9].

5.4 Operação mínima compatível com a notação do Volume I

O Volume I definiu

$$\mathcal{T}_{k,t} = (d_{k,t}, q_{k,t}, v_{k,t}, s_{k,t}, a_{k,t}, p_{k,t}, \ell_{k,t}, \dots).$$

Para o problema tributário, refinamos $\ell_{k,t}$ e adicionamos localização e tratamento especial:

$$\boxed{\mathcal{T}_{k,t}^{\min} = (d_{k,t}, q_{k,t}, v_{k,t}, s_{k,t}, \ell_{k,t}^{\min}, g_{k,t}, h_{k,t}),} \quad (14)$$

onde:

- $d_{k,t}$: direção entrada/saída;
- $q_{k,t}$: natureza econômica relevante;

- $v_{k,t}$: valor monetário bruto;
- $s_{k,t}$: data/instante da operação, preservando a notação do Volume I;
- $\ell_{k,t}^{\min}$: códigos/classificações contábeis e fiscais efetivamente necessários;
- $g_{k,t}$: atributos de origem, destino ou local da operação quando relevantes;
- $h_{k,t}$: marcador de tratamento específico/diferenciado quando exigido.

Precisão conceitual

O conteúdo exato de $\ell^{\min}$, g e h depende do tributo e da versão normativa. A definição correta deve ser obtida por dependência dos operadores, e não por uma lista fixa inventada pelo modelador.

6 Por que plano de contas ou balancete, isoladamente, podem ser insuficientes

Seja

$$\mathcal{A}_{\text{acct}} : u_t \mapsto b_t \quad (15)$$

um operador que agrega a atividade do período em um balancete ou conjunto de saldos contábeis b_t . Se existirem duas coleções de operações u_t e u'_t tais que

$$\mathcal{A}_{\text{acct}}(u_t) = \mathcal{A}_{\text{acct}}(u'_t) \quad \text{mas} \quad \mathcal{H}^{\text{tax}}(u_t) \neq \mathcal{H}^{\text{tax}}(u'_t), \quad (16)$$

então o resultado tributário não pode ser reconstruído unicamente a partir de b_t .

Intuição

Duas empresas podem exibir a mesma receita total em um balancete e, ainda assim, ter operações com classificações fiscais, locais, destinatários ou tratamentos diferentes. Se alguma dessas diferenças altera $\mathcal{B}_j$, $\mathcal{A}_j$ ou $\mathcal{C}_j$, a agregação contábil perdeu informação necessária ao recálculo tributário.

Definimos o conjunto de resultados compatíveis com um agregado b_t por

$$\mathcal{Y}(b_t) := \{\mathcal{H}^{\text{tax}}(u) : \mathcal{A}_{\text{acct}}(u) = b_t\}. \quad (17)$$

Se $\mathcal{Y}(b_t)$ não é unitário, existe *não identificação* do resultado tributário a partir daquele agregado.

Base normativa

A orientação oficial da RTC para 2026 exige, para os documentos alcançados, destaque de CBS e IBS individualizado por operação segundo os leiautes técnicos. Esse nível operacional é evidência direta de que a camada tributária trabalha com atributos mais granulares do que um total contábil agregado. Ver [6, 2].

7 Camada prática de dados: de registros reais a ζ_t

7.1 Pacote de fontes empresariais

Para aproximar a abstração dos arquivos efetivamente disponíveis, definimos

$$\mathcal{Q}_t = (\text{ECD}_t, \text{ECF}_t, \text{DocFisc}_t, \text{Cad}_t, \text{Aux}_t), \quad (18)$$

onde os componentes representam, quando aplicáveis:

- ECD_t : escrituração contábil digital e estruturas associadas, como plano de contas, lançamentos e saldos;
- ECF_t : escrituração contábil-fiscal e controles relativos à tributação da renda;
- $DocFisc_t$: documentos fiscais eletrônicos e seus atributos por operação;
- Cad_t : dados cadastrais e de enquadramento;
- Aux_t : módulos auxiliares necessários, como estoques, contas a receber/pagar ou controles fiscais específicos.

A reconstrução do vetor de entrada é um operador de integração de dados:

$$\widehat{\zeta}_t = \mathcal{N}_t(Q_t), \quad (19)$$

em que $\mathcal{N}_t$ executa extração, normalização, conciliação e mapeamento para o esquema formal.

Base normativa

O Manual da ECD 2026 descreve a escrituração digital e registros de plano de contas, saldos e lançamentos; a Receita Federal mantém documentação própria da ECF para as bases fiscais; e as orientações da RTC de 2026 especificam documentos fiscais eletrônicos com IBS/CBS individualizados por operação. Ver [5, 4, 6].

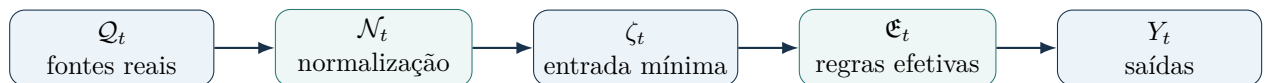
7.2 Relação com a camada Λ_t do Volume I

A camada de lançamentos/razão Λ_t do Volume I não é substituída. Ela pode ser recuperada a partir de ECD_t e sistemas contábeis, enquanto $DocFisc_t$ fornece atributos transacionais que podem não sobreviver integralmente à agregação contábil.

Formalização

Uma arquitetura de integração compatível com os dois volumes é

$$Q_t \xrightarrow{\mathcal{N}_t} \zeta_t \xrightarrow{\mathfrak{E}_t} \Theta_t^{\text{eff}} \xrightarrow{\mathcal{H}} Y_t.$$



8 Experimento contrafactual com lei e regime

O Volume I comparava Θ^{old} e Θ^{new} mantendo (x_t, u_t) fixos. A nova camada permite separar três efeitos: mudança legislativa, mudança de regime e interação entre ambos.

Defina a base econômica observada sem o regime:

$$\bar{\zeta}_t := (x_t^{\min}, u_t^{\min}, \eta_t). \quad (20)$$

Para um cenário s ,

$$\zeta_t^{(s)} = (\bar{\zeta}_t, \rho_t^{(s)}), \quad Y_t^{(s)} = \mathcal{H}(\zeta_t^{(s)}; \Theta_t^{(s)}). \quad (21)$$

8.1 Decomposição dos efeitos

Com cenário inicial (ρ^0, Θ^0) e cenário final (ρ^1, Θ^1) , definimos

$$\Delta_{\Theta} Y_t := \mathcal{H}(\bar{\zeta}_t, \rho^0; \Theta^1) - \mathcal{H}(\bar{\zeta}_t, \rho^0; \Theta^0), \quad (22)$$

$$\Delta_{\rho} Y_t := \mathcal{H}(\bar{\zeta}_t, \rho^1; \Theta^0) - \mathcal{H}(\bar{\zeta}_t, \rho^0; \Theta^0), \quad (23)$$

$$\Delta_{\text{joint}} Y_t := \mathcal{H}(\bar{\zeta}_t, \rho^1; \Theta^1) - \mathcal{H}(\bar{\zeta}_t, \rho^0; \Theta^0). \quad (24)$$

A interação residual é

$$\Delta_{\text{int}} Y_t := \Delta_{\text{joint}} Y_t - \Delta_{\Theta} Y_t - \Delta_{\rho} Y_t. \quad (25)$$

Intuição

Essa decomposição evita atribuir à “Reforma” um efeito que, na verdade, veio de uma troca de regime da empresa; e evita atribuir à troca de regime um efeito causado pela nova lei. Quando ambos mudam, Δ_{int} mede a parte que não é explicada pela soma dos efeitos isolados.

Precisão conceitual

Cada cenário envolvendo ρ^s deve satisfazer $\rho^s \in \mathcal{R}_t^{\text{adm}}(\eta_t; \Theta^s)$. O contrafactual é condicional à manutenção de $\bar{\zeta}_t$; ele isola o efeito normativo/paramétrico, mas não modela reações de preço, quantidade, investimento ou reorganização operacional.

9 Qual impacto medir? Apuração, caixa e despesa tributária

A conversa posterior propôs comparar “despesas com impostos”. Esse objetivo exige uma distinção adicional: montante apurado, valor a recolher, pagamento de caixa e despesa contábil não são o mesmo objeto.

Definimos, por tributo j :

$$Y_{j,t}^{\text{tax}} = \left(S_{j,t}^{\text{apur}}, T_{j,t}^{\text{recolher}}, P_{j,t}^{\text{cash}}, E_{j,t}^{\text{DRE}}, C_{j,t}^{\text{saldo}} \right). \quad (26)$$

Aqui:

- $S_{j,t}^{\text{apur}}$: saldo de apuração, já definido no Volume I;
- $T_{j,t}^{\text{recolher}}$: obrigação positiva a recolher;
- $P_{j,t}^{\text{cash}}$: pagamento financeiro realizado no período;
- $E_{j,t}^{\text{DRE}}$: efeito reconhecido como despesa/resultado segundo a norma contábil aplicável;
- $C_{j,t}^{\text{saldo}}$: saldo credor/ativo recuperável quando aplicável.

9.1 Tributos sobre o lucro

Para tributos sobre o lucro, o CPC 32 distingue tributo corrente e diferido. Em notação resumida,

$$E_t^{\text{IR,trib}} = E_t^{\text{corrente}} + E_t^{\text{diferido}} \quad (27)$$

no escopo da despesa/receita tributária tratada pelo pronunciamento.

9.2 Tributos recuperáveis sobre aquisições

Para estoques, o CPC 16 determina que tributos recuperáveis junto ao fisco não compõem o custo de aquisição. Portanto, a existência de um crédito tributário recuperável impede a identificação ingênua

tributo destacado ou apurado $\equiv$ despesa contábil.

Base normativa

O CPC 32 define despesa tributária como composta por despesa tributária corrente e diferida no contexto de tributos sobre o lucro. O CPC 16 exclui do custo de aquisição de estoques os tributos recuperáveis junto ao fisco. Ver [9, 8].

Formalização

Para o projeto, a função-objetivo deve ser declarada explicitamente. Exemplos:

$$\Delta T_t^{\text{recolher}}, \quad \Delta P_t^{\text{cash}}, \quad \Delta E_t^{\text{DRE}}, \quad \Delta C_t^{\text{saldo}}, \quad \Delta L_t^{\text{após tributos}}.$$

A expressão “impacto tributário” é ambígua enquanto esse vetor de resposta não estiver fixado.

10 Camada de proveniência e versionamento normativo

O Volume I já apresentou a hierarquia constitucional, legal e regulamentar. O avanço necessário para um simulador auditável é associar cada parâmetro implementado a uma fonte e a uma versão.

10.1 Taxonomia de fontes

Definimos

$$\mathcal{S} = \{S^{\text{norm}}, S^{\text{reg}}, S^{\text{tec}}, S^{\text{oper}}\}, \quad (28)$$

com classificação operacional:

- S^{norm} : Constituição, emendas, leis complementares e demais normas legais de referência;
- S^{reg} : decretos, resoluções, instruções e atos regulamentares;
- S^{tec} : estudos e materiais técnicos oficiais, úteis para interpretação e parametrização, sem substituir a norma;
- S^{oper} : manuais, leiautes, notas técnicas e documentação de sistemas/documentos eletrônicos.

Precisão conceitual

$\mathcal{S}$ é uma classificação de fontes para engenharia do modelo, não uma nova hierarquia jurídica. Documentos técnicos e operacionais não prevalecem sobre normas de nível superior.

10.2 Proveniência de cada parâmetro

Para cada parâmetro, regra ou ramificação implementada p , armazenamos

$$\text{Prov}(p) = (\text{fonte}, \text{dispositivo}, \text{versão}, \text{vigência}, \text{data de consulta}). \quad (29)$$

A regra metodológica é

$$\forall p \in \Theta_t^{\text{eff}}, \quad \text{Prov}(p) \neq \emptyset. \quad (30)$$

Também convém versionar a função implementada:

$$\mathcal{H}_t = \mathcal{H}^{[\nu(t)]}, \quad (31)$$

em que $\nu(t)$ identifica a versão normativa e computacional usada no período.

Base normativa

A Receita Federal mantém página consolidada da legislação da RTC com EC 132/2023, LC 214/2025, LC 227/2026, Decreto 12.955/2026, atos conjuntos e atos técnicos. A mesma instituição, em parceria com o CFC, disponibiliza curso oficial cujo Módulo 1 cobre fato gerador, base de cálculo, alíquotas, local da operação, não cumulatividade e apuração. Ver [2, 7].

11 Exemplos

11.1 Exemplo ilustrativo I – por que um agregado pode não identificar o tributo

Suponha que um balancete informe apenas receita total de R\$ 200. Existem duas decomposições compatíveis:

$$u_t^{(A)} = (\mathcal{T}_{1,t}^{(A)}, \mathcal{T}_{2,t}^{(A)}), \quad u_t^{(B)} = (\mathcal{T}_{1,t}^{(B)}, \mathcal{T}_{2,t}^{(B)}),$$

com

$$\sum_k v_{k,t}^{(A)} = \sum_k v_{k,t}^{(B)} = 200.$$

Se as classificações fiscais ou locais das operações diferirem e isso alterar $\mathcal{A}_j$ ou $\mathcal{B}_j$, então

$$\mathcal{A}_{\text{acct}}(u_t^{(A)}) = \mathcal{A}_{\text{acct}}(u_t^{(B)}) \quad \text{e} \quad \mathcal{H}^{\text{tax}}(u_t^{(A)}) \neq \mathcal{H}^{\text{tax}}(u_t^{(B)}).$$

Logo, o balancete é insuficiente para esse cálculo. Não é necessário supor números de alíquotas: o resultado é estrutural.

11.2 Exemplo ilustrativo II – separação dos efeitos de lei e regime

Considere um resultado escalar Y e valores hipotéticos:

$$\mathcal{H}(\rho^0; \Theta^0) = 100, \quad \mathcal{H}(\rho^0; \Theta^1) = 108, \quad \mathcal{H}(\rho^1; \Theta^0) = 96, \quad \mathcal{H}(\rho^1; \Theta^1) = 101.$$

Então

$$\begin{aligned} \Delta_{\Theta} Y &= 108 - 100 = 8, \\ \Delta_{\rho} Y &= 96 - 100 = -4, \\ \Delta_{\text{joint}} Y &= 101 - 100 = 1, \\ \Delta_{\text{int}} Y &= 1 - 8 - (-4) = -3. \end{aligned}$$

A troca conjunta produz aumento de 1, mas isso não significa que “a nova lei aumentou 1”. A decomposição revela efeitos opostos e uma interação de -3 .

11.3 Exemplo legal I – Simples Nacional e regime regular de IBS/CBS

A LC 214/2025, art. 41, permite representar uma bifurcação real do seletor de regras. Para uma entidade optante do Simples Nacional:

$$\rho_t^{\text{cons}} \in \{\text{regras do Simples, opção pelo regime regular de IBS/CBS}\},$$

observadas as condições legais.

No modelo:

$$\theta_{\text{IBS},t}^{\text{eff}} = \mathfrak{E}_{\text{IBS},t}(\theta_{\text{IBS},t}, \rho_t, \eta_t), \quad \theta_{\text{CBS},t}^{\text{eff}} = \mathfrak{E}_{\text{CBS},t}(\theta_{\text{CBS},t}, \rho_t, \eta_t).$$

O exemplo é de *seleção de ramo normativo*; não atribuímos aqui alíquota ou vantagem econômica sem os dados concretos da empresa.

Base normativa

O art. 41 da LC 214/2025 disciplina o regime regular e a opção de contribuinte do Simples pelo regime regular. Em agosto de 2026, o CGSN atualizou regras do Simples para adaptação à RTC, incluindo IBS e CBS. Ver [1, 3].

11.4 Exemplo legal-operacional II – granularidade documental em 2026

A orientação oficial para 2026 determina que os documentos fiscais eletrônicos alcançados sejam emitidos com destaque de CBS e IBS individualizados por operação conforme notas técnicas. Logo, uma implementação pode usar

$$\text{DocFisc}_t \xrightarrow{\mathcal{N}_t} u_t^{\min}$$

como uma das rotas de reconstrução da camada granular.

Base normativa

A Receita Federal lista, entre os documentos eletrônicos abrangidos pelas orientações de 2026, NF-e, NFC-e, CT-e e outros documentos, cada qual sujeito aos leiautes técnicos aplicáveis. Ver [6].

12 Especificação mínima recomendada para um MVP

A versão mais enxuta do projeto deve ser definida pela pergunta de cálculo. Se o cenário não exige memória de períodos anteriores, pode-se testar

$$\zeta_t^{\text{MVP}} = (u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t). \quad (32)$$

Se qualquer operador depender de saldos carregados, $x_t^{\min}$ volta a ser obrigatório.

12.1 Dicionário mínimo de dados

Objeto	Função no modelo	Fonte prática candidata	Critério de inclusão
$x_t^{\min}$	estados com memória	ECD, ECF, controles fiscais/auxiliares	incluir se algum operador lê saldo de período anterior
$u_t^{\min}$	operações necessárias ao cálculo	documentos fiscais e sistemas transacionais	projeção suficiente para $\mathcal{H}$
ρ_t	regime aplicável	cadastro fiscal, opção/regime declarado, documentação fiscal	obrigatório em cenários com regras dependentes de regime
η_t	fatos da entidade	dados cadastrais e mestres	incluir atributos usados por admissibilidade ou regras

Objeto	Função no modelo	Fonte prática candidata	Critério de inclusão
$\ell_{k,t}^{\min}$	códigos fiscais/contábeis	documento fiscal, cadastro de item/serviço, escrituração	incluir códigos consumidos por $\mathcal{B}_j, \mathcal{A}_j, \mathcal{C}_j$
$g_{k,t}$	local da operação	documento fiscal/cadastro	incluir quando a regra dependa do local
$h_{k,t}$	tratamento específico	classificação fiscal/regra aplicada	incluir quando houver regime específico/diferenciado
$\text{Prov}(p)$	auditoria normativa	repositório oficial de normas e documentação técnica	obrigatório para qualquer parâmetro codificado

Formalização

O MVP não é definido por “quantidade pequena de campos”, mas pela condição
informação coletada $\implies$ resultado identificável, reproduzível e normativamente rastreável.

13 Arquitetura consolidada do Volume II

A extensão completa pode ser resumida pelo fluxo

$$\boxed{Q_t \xrightarrow{\mathcal{N}_t} \bar{\zeta}_t \xrightarrow{(\rho_t, \eta_t)} \zeta_t \xrightarrow{\mathfrak{E}_t(\Theta_t)} \Theta_t^{\text{eff}} \xrightarrow{\mathcal{H}} Y_t \xrightarrow{\text{Prov}} \text{resultado auditável.}} \quad (33)$$

O Volume I responde principalmente *como operações viram demonstrações e tributos*. O Volume II acrescenta quatro perguntas operacionais:

1. qual configuração tributária da entidade seleciona as regras relevantes;
2. quais dados empresariais são suficientes para executar os operadores;
3. qual grandeza de impacto será comparada no contrafactual;
4. de qual dispositivo oficial veio cada parâmetro implementado.

A Matriz de diferencial: conversa posterior versus Volume I

Tema da conversa posterior	Situação no Volume I	Tratamento neste Volume II
Regime tributário ρ_t	ausente como objeto independente	definição por eixos, admissibilidade e seleção de regras efetivas
Características η_t da entidade	implícitas em atributos e regras	vetor explícito de fatos de contexto
Vetor mínimo z_t da conversa	não existente; z_t já tinha outro significado	renomeado para ζ_t e definido por projeções suficientes
Plano de contas/Razão + documentos fiscais	fontes mencionadas em prosa	camada Q_t e operador de normalização $\mathcal{N}_t$

Tema da conversa posterior	Situação no Volume I	Tratamento neste Volume II
Simulador contrafactual	já existia para $\Theta^{old}/\Theta^{new}$	decomposição entre efeito de lei, efeito de regime e interação
“Despesa com impostos”	não separada como alvo de saída	distinção entre apuração, recolhimento, caixa, despesa contábil e crédito
Fontes oficiais	bibliografia e hierarquia já presentes	proveniência por parâmetro, versionamento e classes $\mathcal{S}$
MVP de dados	ausente	critério de suficiência funcional e dicionário mínimo

B Símbolos adicionais

Símbolo	Tipo	Definição
ρ_t	configuração tributária	regime/enquadramento da entidade no período
η_t	vetor factual	atributos da entidade relevantes à regra/admissibilidade
ζ_t	vetor de entrada	$(x_t^{\min}, u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t)$
$\bar{\zeta}_t$	base econômica	vetor de entrada sem a escolha de regime
$\mathfrak{E}_{j,t}$	seletor	transforma regra geral em regra efetivamente aplicável
χ_t	indicador	verifica admissibilidade de um regime no cenário
$\mathcal{R}_t^{\text{adm}}$	conjunto	regimes admissíveis à entidade no cenário
$\mathcal{Q}_t$	pacote de fontes	ECD, ECF, documentos fiscais, cadastro e auxiliares
$\mathcal{N}_t$	operador ETL	normaliza fontes reais no esquema do simulador
$\text{Prov}(p)$	metadado	fonte, dispositivo, versão, vigência e consulta de p
$P_{j,t}^{\text{cash}}$	fluxo	pagamento financeiro do tributo no período
$E_{j,t}^{\text{DRE}}$	resultado	efeito reconhecido no resultado conforme norma aplicável

C Siglas adicionais

ECD	Escrituração Contábil Digital
ECF	Escrituração Contábil Fiscal
SPED	Sistema Público de Escrituração Digital
RFB	Receita Federal do Brasil
CFC	Conselho Federal de Contabilidade
CGSN	Comitê Gestor do Simples Nacional
MEI	Microempreendedor Individual
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
CT-e	Conhecimento de Transporte Eletrônico
MVP	Produto Mínimo Viável, no sentido de primeira implementação funcional

D Referências normativas, contábeis e operacionais

Referências

- [1] BRASIL. *Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, texto compilado*. Institui IBS, CBS e IS e disciplina, entre outros temas, o regime regular de IBS/CBS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214compilado.htm. Acesso em: 1 set. 2026.
- [2] RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Legislação da Reforma Tributária do Consumo*. Página atualizada em 18 ago. 2026, com EC 132/2023, LC 214/2025, LC 227/2026, Decreto 12.955/2026 e atos conjuntos/técnicos. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/reforma-tributaria-do-consumo/legislacao>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [3] RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *CGSN atualiza regras do Simples Nacional para adequação à Reforma Tributária do Consumo*. 11 ago. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2026/agosto/cgsn-atualiza-regras-do-simples-nacional-para-adequacao-a-reforma-tributaria-do-consumo/>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [4] RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *ECF e Tributos da Pessoa Jurídica – Perguntas e Respostas 2026*. Atualizado em 31 jul. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/ecf>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [5] SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL. *Manual de Orientação da ECD – Leiaute 9 – Atualização janeiro de 2026*. Anexo ao ADE Cofis nº 1/2026. Disponível em: <https://sped.rfb.gov.br/item/show/7990>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [6] RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Orientações da Reforma Tributária para 2026*. Atualizado em 6 maio 2026. Define, entre outras obrigações, emissão de documentos fiscais eletrônicos com CBS e IBS individualizados por operação conforme notas técnicas. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/reforma-tributaria-do-consumo/orientacoes-2026>. Acesso em: 1 set. 2026.

- [7] RECEITA FEDERAL DO BRASIL; CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. *Curso Reforma Tributária do Consumo – programação e materiais de apoio*. Em 2026, o Módulo 1 cobre fato gerador, base de cálculo, alíquotas, local da operação, não cumulatividade e apuração. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/reforma-tributaria-do-consumo/curso/programacao>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [8] COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. *CPC 16 (R1) – Estoques*. O custo de aquisição exclui tributos recuperáveis junto ao fisco. Sumário disponível em: https://www.cpc.org.br/Arquivos/Documentos/244_CPC_16_Sumario.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.
- [9] COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. *CPC 32 – Tributos sobre o Lucro*. Define, entre outros objetos, despesa tributária corrente e diferida. Disponível em: https://www.cpc.org.br/Arquivos/Documentos/340_CPC_32_rev%2013.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.